

Circle形圖閱讀 + 製作

餅圖閱讀 · 百分比對應 · 手工繪製 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上B冊 單元八 + 現代教育 6上 單元9

核心Trap : T9 百分比總和必須=100% · 扇形大小 vs 實際數值混淆

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試統計圖表題 · 佔卷一約 8-10%

Prerequisites : 百分比與Fraction互換 · 角度概念 (Circle周=360°) · 比例計算

Lesson Objectives : 閱讀及分析Circle形圖 (計算各類別數值) · 從數據製作Circle形圖 · 判斷圖表是否完整

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

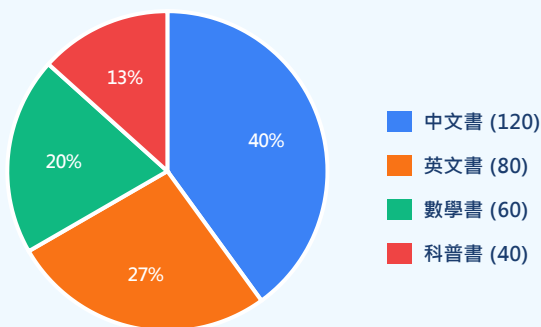
一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	將 $\frac{1}{4}$ 轉為百分Fraction。	基礎	
2	一個Circle有 360° ， $\frac{1}{4}$ 個Circle是多少度？	基礎	
3	30% 在Circle形圖中佔多少度？(提示： $360^\circ \times 30\%$)	基礎	
4	一個班有 40 人，戴眼鏡的有 10 人。戴眼鏡的佔全班的百分之幾？	進階	
5	$360^\circ \times 25\% = ?^\circ$ (Circle形圖角度計算)	基礎	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

Circle形圖 (餅圖) 示例：圖書館藏書佔比

圖書館藏書類別佔比



Circle形圖用扇形Area表示「部分佔整體的幾分之幾」。全部扇形加起來=100%。扇形愈大=佔比愈高。

⚠ Circle形圖關鍵檢查：所有百分比加起來必須等於 100%！若不等於100%，數據或計算有誤。

知識點一：Circle形圖的結構 — 讀懂圖表 SSPA

Circle形圖 (餅圖 / Pie Chart) 的組成：

- 整個Circle = 100% = 全部數據
- 每個扇形 (sector) 代表一個類別
- 扇形角度比值 = 該類別佔全部的百分比
- 扇形角度 = $360^\circ \times$ 該類別百分比

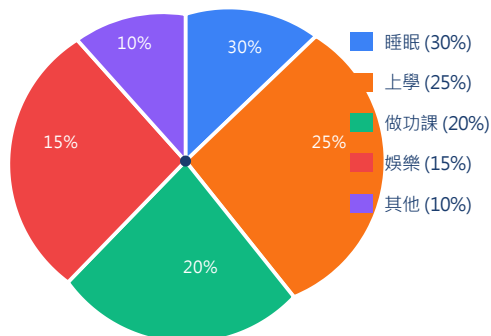
從Circle形圖讀取數據的公式：

類別數值 = 全體總數 $\times$ 該類別百分比

類別百分比 = 該類別數值 ÷ 全體總數 × 100%

類別角度 = $360^\circ \times$ 該類別百分比

小六學生日常時間分配



例題 (從Circle形圖計算具體數值)

上圖顯示小明一天24小時的時間分配。(a) 睡眠佔多少小時？(b) 上學和做功課共佔多少小時？

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	參照上圖。小明每天娛樂時間是幾小時？		
2	參照上圖。睡眠比做功課多幾小時？		

知識點二：Circle形圖的Trap — 百分比總和驗證 SSPA 核心

三大法則 (每次讀圖都要檢查)：

1. 總和法則：所有扇形的百分比加起來必須等於 100%。不等於100% = 圖表有問題或有「其他」類別隱藏
2. 對應法則：扇形角度大 ≠ 數值大 (必須知道全體總數才能比較)
例：A班 50% 有 10 人，B班 30% 有 15 人 → 30% 的實際人數更多！
3. 剩餘法則：已知若干類別的百分比，可求剩餘類別 = $100\% -$ 已知百分比總和

Trap引爆例題 (百分比總和Trap)

Circle形圖顯示各項支出：食物 35%、交通 20%、娛樂 25%、儲蓄 15%。問：百分比總和是多少？如果不夠100%，剩下的可能是什麼？

學生常犯錯誤

直接答總和 = 100%

(不加檢查)

以為所有Circle形圖永遠=100%

其實 $35+20+25+15 = 95\%$

還有 5% 未列出！

Correct Approach

$35+20+25+15 = 95\%$

剩餘 = $100-95 = 5\%$

可能屬「其他雜項」

要先加總各項百分比

總和必須=100%，不夠要找出餘數

Mnemonic：「Circle形圖表全體百，扇形角度比例來；百分比加總要合一，角度大唔代表數字大」

最高頻錯誤：不驗證百分比總和就開始計算。必須先加總，確認=100%！

第二高頻錯誤：扇形大 = 數值大？錯！不同群組的全體總數不同，不可直接比較扇形大小。

知識點一+二 練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
3	一個Circle形圖有四個類別：A (40%)、B (25%)、C (20%)、D (15%)。全體總數為 200。求D類別的數量。		
4	Circle形圖中A扇形為 90°，佔全體的百分之幾？ $\frac{90}{360} = ?\%$		
5	一個Circle形圖顯示各項百分比為 28%、22%、30%、15%。百分比總和是多少？有沒有缺失？		
6	A班的戴眼鏡學生佔 40% (全班 30 人)；B班的戴眼鏡學生佔 30% (全班 50 人)。哪一班的戴眼鏡人數較多？		

知識點三：製作Circle形圖 — 從數據到圖表 SSPA 必考

繪製步驟 (四步法)：

1. 計算全體總數：把所有類別的數值加起來
2. 計算各類別百分比：類別數值 ÷ 全體總數 × 100%
3. 計算各類別角度：360° × 百分比 (用Decimal計算)
4. 繪圖：用Circle規畫Circle → 用量角器由中心逐個標出角度 → 標註類別名稱和百分比

注意：所有角度加起來必須等於 360°。最後一個扇形的角度 = 360° - 已繪角度總和 (避免累積誤差)。

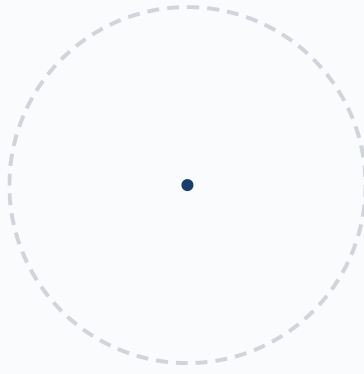
例題 (手工製作Circle形圖)

一個Class喜歡不同水果的人數：蘋果 12 人、橙 8 人、香蕉 10 人、提子 6 人、其他 4 人。請計算各類別的百分比和Circle心角，並在下方繪製Circle形圖。

水果	人數	百分比 (%)	Circle心角 (°)
蘋果	12		
橙	8		

香蕉	10		
提子	6		
其他	4		
總計			

繪圖區 — 請用Circle規+量角器在此繪製Circle形圖



(Circle形圖繪製區)

提示：先在Circle心畫一個點，用量角器量出每個扇形角度並畫線，最後標註類別名稱和百分比。

繪圖Trap一：量角器使用不準確，累積誤差導致最後角度不對。可用「 $360^\circ - \text{已繪製角度}$ 」計算最後一個扇形。

繪圖Trap二：忘記標註類別名稱和百分比。SSPA 扣分重點：無標註 = 不完整 = 扣分！

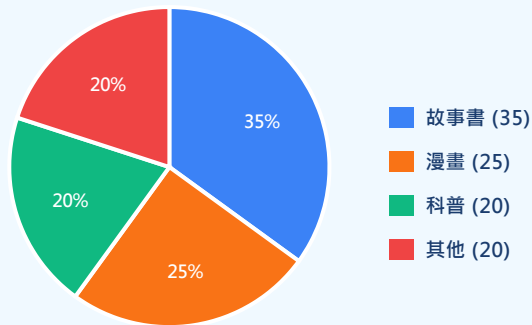
Mnemonic：「數據先加總，再求百分比；乘三百六十度，量角畫扇形」

1 加總 所有類別數值相加 = 全體總數	2 求% 各類別 ÷ 總數 × 100%	3 求角 $360^\circ \times \text{百分比 (用Decimal)}$	4 繪圖 量角器逐個畫 + 標註
---	---	---	---

知識點三 練習（計算部分）

#	Question	Difficulty	Answer Area
7	學校興趣小組人數：體育 36 人、音樂 24 人、美術 20 人、科技 12 人、其他 8 人。全體總數是多少？體育組佔全體的百分之幾？		
8	承上題，音樂組和美術組所對應的Circle心角各是多少度？		
9	以下數據能否繪成一個完整的Circle形圖？為甚麼？ 食物 45%、交通 25%、住宿 20%、娛樂 15%		

繪圖練習：請按數據繪製Circle形圖
圖書種類分佈（示例 — 請依數據自行繪製）



提示：①計算每個類別的百分比 ②百分比 $\times 360^\circ$ =扇形角度 ③用量角器畫出每個扇形 ④標註類別名稱和百分比

三、Tiered Practice（20 min）

🌱 Foundation Tier（共 3 題，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	Circle形圖中A佔 50%。全體總數為 80。A的實際數量是多少？A對應的Circle心角是多少度？		
11	Circle形圖中一個扇形為 72° ，佔全體的百分之幾？		
12	將以下數據轉為百分比：總數 50，其中A=15、B=20、C=10、D=5。		

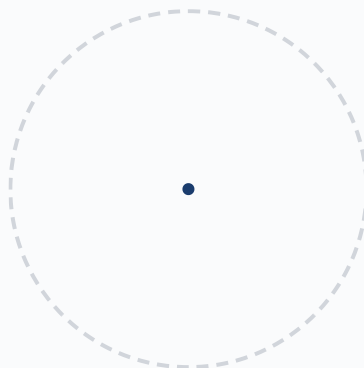
🌿 Intermediate Tier（共 3 題，Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	Circle形圖顯示：紅色 (120°)、藍色 (90°)、綠色 (100°)、黃色 (50°)。(a) 各佔全體的百分比是多少？(b) 角度總和是否等於 360° ？		
14	一個農場有動物：牛 15 隻、羊 25 隻、雞 40 隻、豬 20 隻。求各動物的百分比和對應Circle心角。哪一種動物佔的扇形最大？		
15	小明每月零用錢 \$500 的支出如下：文具 40%、零食 25%、儲蓄 20%、其他 15%。他在文具上花了多少元？儲蓄了多少元？		

🌳 Challenge Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一個Circle形圖分為A、B、C三個扇形。A是 180° ，B是 120° 。C是多少度？佔全體的幾分之幾？		
17	Circle形圖中各項百分比為：A (35%)、B (25%)、C (20%)、D (x%)。若全體總數為 400，D的數量是64。求 x，並驗證總和是否=100%。（提示：用D的數量反推x）		
18	下表是某書店一星期的銷量。請計算各類書的百分比和Circle心角，並在下方繪圖區繪製Circle形圖。 小說:80 漫畫:60 教科書:100 繪本:40 雜誌:20		

繪圖區 — 第18題（請在此繪製Circle形圖）



（標註各類別及百分比）
總銷量 = 300。各百分比：小說 26.7%、漫畫 20%、教科書 33.3%、繪本 13.3%、雜誌 6.7%。

終極挑戰（共 2 題）

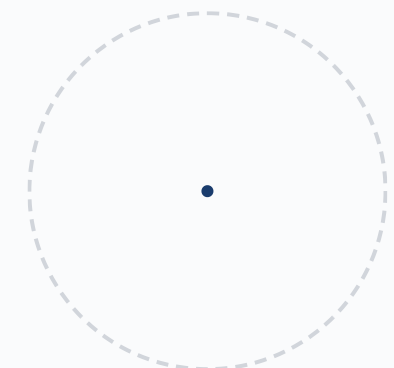
#	Question	Difficulty	Answer Area
19	Circle形圖中有A、B、C、D四個扇形。已知A的Area是B的2倍，C和D各佔全體的 $\frac{1}{8}$ 。若A佔 40%，求B的百分比，並計算各扇形的Circle心角。		
20	以下是一個不完整的Circle形圖：食物 (?)、交通 25%、住宿 30%、其他 10%。若全體總支出為 \$8000，食物支出為 \$2800。求食物的百分比和Circle心角，並說出此Circle形圖還有什麼問題？（提示：加總各項百分比）		

四、Word Problems（12 min）專項（呈分試Circle形圖Word Problems）

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

21	一個Class課餘活動調查 (全班 40 人) : 運動 40%、閱讀 25%、音樂 20%、繪畫 15%。(a) 參加運動的有多少人?(b) 閱讀和音樂的共有多少人?(c) 閱讀比繪畫多幾人?		
22	Circle形圖顯示學校飯盒銷量。全體是 500 個飯盒。A餐佔 40%、B餐佔 35%、C餐佔 25%。求各餐售出的數量。若A餐每個 \$28, A餐總收入是多少元?		
23	農場動物分佈的Circle形圖: 牛 30%、羊 25%、雞 x%、豬 15%。全體動物共 200 隻。已知雞有 60 隻。(a) 求 x。(b) 雞對應的Circle心角是多少度?(c) 牛的数量是豬的多少倍?		
24	下面是一個家庭每月開支的Circle形圖 (只列出部分) : 租金 40% (\$12000)、食物 ?% (\$6000)、交通 15%、其他 ?%。全體總支出為 \$30000。(a) 求食物和其他各佔的百分比。(b) 畫一個完整的Circle形圖並標註各項。		
25	下表是學校圖書館各類書的借閱量。請完成表格、計算Circle心角, 並在下方繪圖區繪製Circle形圖。 小說:150 科普:100 歷史:75 傳記:50 其他:25		

繪圖區 — 第25題



(標註各類別及百分比)
總數 = 400。留意百分比與角度的對應。

五、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠 :

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

□ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	不驗證百分比總和：直接假設總和=100%	必須手動加總，確認 = 100%；不夠要找「其他」
2	扇形大 = 數值大：不同群組之間直接比較扇形大小	必須知道各群組的全體總數才能比較實際數值
3	角度轉百分比計錯：直接用角度當百分比	百分比 = 角度 ÷ 360° × 100%
4	百分比轉角度計錯：用百分比直接當角度	角度 = 360° × 百分比（用Decimal，如30% = 0.3）
5	繪圖時累積誤差：每個角度逐個加，最後偏差很大	最後一個扇形 = 360° - 已繪角度總和（避免誤差）
6	遺漏標註：只畫扇形不寫名稱和百分比	每個扇形必須標註類別和百分比，SSPA扣分重點
7	遺忘總數：計角度時忘了先求全體總數	步驟：先加總 → 求% → 求角 → 繪圖

本堂核心Mnemonic：「Circle形圖讀要驗證，百分比加總百整；角度數據要分清，總數唔同唔好比拼」

附錄：Circle形圖額外練習（11 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
S1	Circle形圖 A 佔 35%、B 佔 25%、C 佔 40%。全體 200 人。C 的人數和 Circle心角？	基礎	
S2	四個部分角度 90°、120°、80°、70°。哪個最大？佔百分之幾？	基礎	
S3	班中喜好：籃球 45 人、足球 30 人、游泳 25 人。繪製Circle形圖，求各 Circle心角。	進階	
S4	Circle形圖顯示：A 佔 108°，B 佔 144°，其餘為 C。若全體 300 人，C 有多少人？	進階	
S5	某校科目佔課時比例：中文 20%、英文 20%、數學 15%、常識 10%、其餘為術科。術科佔多少度？	進階	
S6	Circle形圖中最大扇形角度 162°。這部分佔百分之幾？	基礎	
S7	兩個Circle形圖，A 校男生佔 55%，B 校男生佔 48%。A 校 200 人，B 校 250 人。哪校男生較多？	挑戰	
S8	Circle形圖某部分佔 72°。全體 500 人。這部分有多少人？	基礎	
S9	Circle形圖 A 佔 25%、B 佔 40%、C 佔 35%。A 有 50 人。B 和 C 各多少人？	進階	
S10	去年和今年的Circle形圖對比：去年運動 30%，今年運動 45%。去年 200 人，今年 300 人。運動人數多了多少？	挑戰	
S11	某調查五個選項的Circle心角分別是 36°、72°、108°、90°、54°。哪個選項佔最多？佔百分之幾？	進階	

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Circle形圖閱讀 + 製作」。

最易錯嘅 3 個Trap：T9 百分比總和必須=100% · 扇形大小 vs 實際數值混淆

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Circle形圖閱讀 + 製作」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___2)___3)___4)___5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21